

Petr Sodomka

Informační systémy v podnikové praxi

Budování podnikového informačního systému

Plánování a řízení podnikových zdrojů, systémy ERP

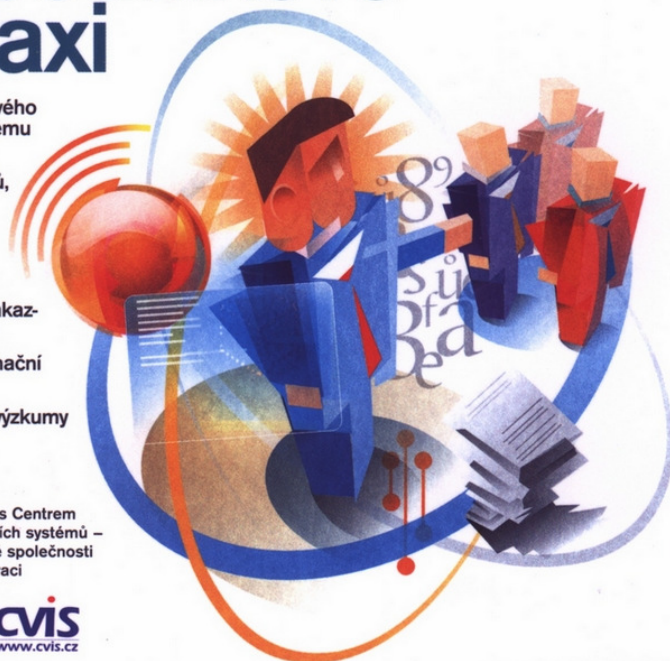
Řízení výroby a dodavatelských řetězců

Řízení vztahů se zákazníky, systémy CRM

Manažerské informační systémy

Případové studie, výzkumy a příklady z praxe

Vydáno ve spolupráci s Centrem pro výzkum informačních systémů – odbornou sekci České společnosti pro systémovou integraci



Informační systémy v podnikové praxi

Petr Sodomka

Copyright © Computer Press, a.s. 2006. Vydání první. Všechna práva vyhrazena. Vydalo nakladatelství Computer Press, a.s. jako svou 2313. publikaci.

Vydavatelství a nakladatelství Computer Press, a.s.,
nám. 28. dubna 48, 635 00 Brno, knihy.cpress.cz

ISBN 80-251-1200-4

Prodejní kód: K0661

Odborná korektura: Marek Kocan

Jazyková korektura: Josef Novák

Vnitřní úprava: Martina Petrová

Sazba: Martina Petrová

Rejstřík: Petr Sodomka

Obálka: Martin Sodomka

Komentář na zadní straně obálky: Václav Kadlec

Technická spolupráce: Jiří Matoušek,
Petr Klíma

Odpovědný redaktor: Václav Kadlec

Technický redaktor: Jiří Matoušek

Produkce: Petr Baláš

Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele.

Computer Press, a.s., nám. 28. dubna 48, 635 00 Brno

tel.: 546 122 111, fax: 546 122 112

Objednávejte na: **knihy.cpress.cz**
distribuce@cpress.cz

Bezplatná telefonní linka: **800 555 513**

Dotazy k vydavatelské činnosti směřujte na: **knihy@cpress.cz**

Máte-li zájem o pravidelné zasílání informací o knižních novinkách do Vaší e-mailové schránky, zašlete nám zprávu, obsahující váš souhlas se zasíláním knižních novinek, na adresu **novinky@cpress.cz**.



Novinky k dispozici ve dni vydání, slevy, recenze, zajímavé programy pro firmy i koncové zákazníky.

Případová studie: Jak úspěšně vybudovat manažerský informační systém

Akciová společnost BORS Břeclav – nástupnická organizace ČSAD Břeclav – je jedním z nejvýznamnějších dopravců v regionu Jižní Moravy. V současné době je moderním podnikatelským subjektem s jasnou vizí a strategií, nabízejícím širokou škálu kvalitních služeb, certifikovaných dle norem ISO 9001:2000.

Společnost zaměstnává 340 pracovníků, kteří zabezpečují následující služby:

- nákladní doprava a expedice (mezinárodní s orientací na západní Evropu)
- osobní doprava (pravidelná linková, městská, nepravidelná, zahraniční)
- celní služby (dovoz a vývoz pro „třetí země“, skladování)
- prodej a servis vozů Renault
- provozování čerpací stanice
- autorizovaný servis značek Karosa a PANA V

Proč vybudovat manažerský informační systém

V roce 2004 se vedení společnosti rozhodlo vybudovat manažerský informační systém, který by efektivně podpořil jak strategickou, tak i operativní úroveň řízení. Od nového MIS očekávalo především možnost variantního plánování, modelování a predikce budoucího vývoje a dynamického reportingu orientovaného na provozní a finanční analýzu.

Rozhodnutí managementu vycházelo z vyhodnocení stávající situace. To poukázalo jednak na nevyhovující způsob reportingu, jednak na absenci nástroje, jenž by umožnil provádět analýzy nad provozními daty.

Dosavadní pravidelné měsíční zprávy pro podporu rozhodování byly vytvářeny s velkou pracností (přibližně pět dnů manuální práce) a s vysokou pravděpodobností výskytu chyb. Jejich zpracování záviselo na jediném pracovníkovi a neposkytovaly tolik potřebnou „jednu verzi pravdy“.

Manažerské analýzy byly uskutečňovány tak, že se nejprve přenesla data z ERP systému do MS Excel a poté z nich byly vytvářeny souhrnné zprávy pro management. 80 % potřebného času přitom zabrala právě konverze dat do Excelu a zbývajících 20 % jejich vlastní rozbor.

Jak vybrat dodavatele a řešení

Proces výběru dodavatele byl pro management společnosti BORS velmi náročný. Každá z oslovených firem předvedla velmi kvalitní produkt a poskytla mnoho dokumentů dokládajících funkčnost jejich řešení. Objevilo se navíc mnoho nových věcí, s nimiž se museli ekonomové-manažeři postupně seznamovat. Pronikání do tajů technologií, jako jsou SQL, Data Warehouse, OLAP apod., vyvolávalo stále nové otázky typu: Potřebujeme zaměstnat dalšího pracovníka pro správu informačního systému? Měli bychom inovovat naše stávající technické vybavení?

Celý proces výběru proto trval více jak šest měsíců. Koncem roku 2004 byl sestaven harmonogram projektu. Finální výběr byl učiněn až v polovině roku 2005, a to na základě těchto kritérií:

1. **Cena** – nejednalo se o požadavek na minimální cenu, ale na funkcionalitu, kterou je dodavatel ochoten dodat za pevně stanovený investiční limit.
2. **Technologie** – nezávislost na dodavateli z hlediska administrace a správy systému.
3. **Licence** – daný rozsah a počet pracovníků pro využívání systému.
4. **Reference** – zkušenosti se zaváděním MIS v oboru dopravy.

Varianty řešení a výsledek výběru

Z nabízených BI platforem postoupily do závěrečného kola výběru:

1. BI platformy postavené na základě MS SQL Serveru
2. MIK Solution+ pracující nad vlastní OLAP databází

Společnost BORS nakonec zvolila řešení MIK Solution+, a to díky těmto přednostem:

- MIK Solution+ poskytuje vysokou míru nezávislosti na dodavateli a negeneruje tak náklady na správu a údržbu.
- Nabídka dodavatele MIK Solution+ vykazovala výhodný poměr cena/výkon, a to i pro relativně vysoký počet uživatelů.
- Dodavatel byl schopen rychle dodat prototypové řešení na vzorku dat BORS (do 14 dnů).
- Dodavatel zajistil postupnou implementaci bez nutnosti prvotních detailních analýz dat a reportů.
- Společnost BORS nebyla nucena investovat do inovace stávajících IT.

Pořízení BI platformy založené na MS SQL Serveru by sice přineslo nespornou vysokou technickou úroveň, ale znamenalo by rovněž vyšší počáteční náklady na požadovaný počet licencí, nutnost dodatečných investic do IT a nárůst nákladů na správu systému.

Proces tvorby a zavádění

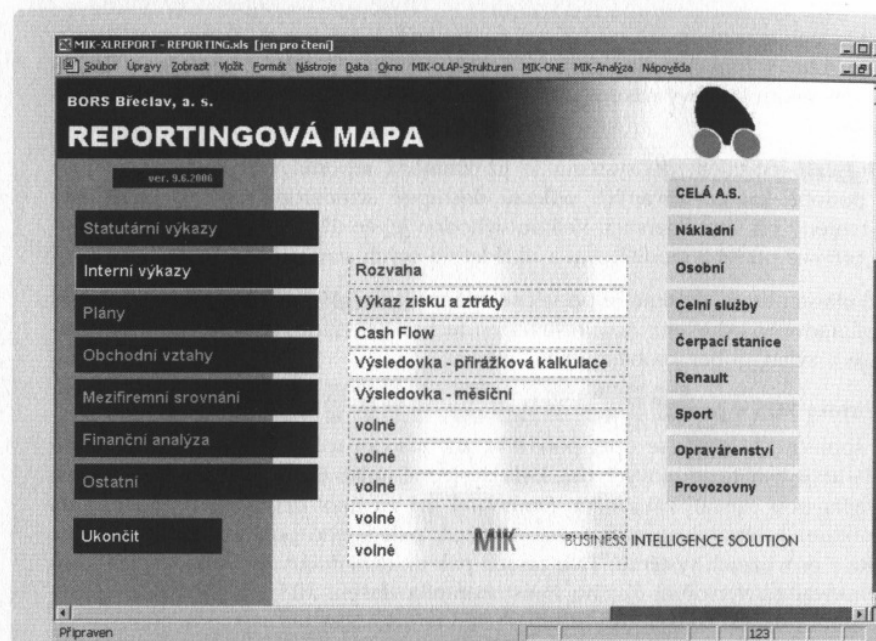
Jak už bylo uvedeno, proces tvorby MIS probíhal od zkušebního prototypového řešení, které bylo dodáno na vzorku účetních dat. Nebylo třeba s dodavatelem tvořit žádnou detailní analýzu oblastí, které se budou následně řešit. Pouze se tyto oblasti pojmenovaly ve smlouvě a ihned se přešlo k implementaci.

Jednoduchost nástroje umožnila, aby se pracovníci BORS aktivně podíleli na výsledku řešení, což mělo efekt na vyšší výsledné ceny. Konkrétní podíl pracovníků BORS na budování MIS pak spočíval v definování zadání, předání informací o společnosti zadavatele během úvodního workshopu a převzetí modelu do vlastní režie.

Úkolem dodavatele bylo zpracovat a odladit celkovou koncepci a dovést ji do provozuschopné fáze. Zákazník (BORS) pak z vyřešeného základu převzal principy a know-how, které uplatnil při rozšíření MIS na kompletní cílový stav. Po celou dobu má samozřejmě k dispozici podporu ze strany dodavatele. Tento postup byl využit u následujících činností:

- **Tvorba reportů v MIK-XLREPORT** – dodavatel zpracoval jeden list, zákazník dokončil zbylé analogické listy (např. různé pohledy na tentýž předmět analýzy).
- **Souhrnný reporting** – dodavatel jej zpracoval pro jedno středisko, zákazník pak dokončil pro zbylých 19 středisek.
- **Reportingová mapa** (automatizovaný titulní report s odkazy na celopodnikový reporting a na rozcestníky divizí) – dodavatel vytvořil strukturu, hierarchii odkazů a makra, zákazník převzal, dokončil, a to včetně drobných programových úprav.
- **Instalace** – dodavatel provedl první čtyři demonstrační instalace (server + tři uživatelé), zákazník obdržel stručný návod k instalaci a nastavení, zbylé uživatele pak zprovoznil sám.
- **Správa modelu** (modifikace a import dimenzí, import dat) – dodavatel provedl nastavení, zprovoznění a zavedl pravidla, zákazník vše převzal a dále s tím pracuje.

Tím, že byl zákazník široce zainteresován na budování MIS, získal jej plně do své moci. Nebyl mu tak dodán pouze produkt, jehož podstatě by bez podrobných rozsáhlých školení nerozuměl, ale platforma pro vybudování vlastního MIS za pomoci dodavatele. Zákazníkovi tak nezůstává z technologie a tvorby MIS nic skryto. Vše je pro něj transparentní a plně ovlivnitelné. Proto je také schopen postarat se o další rozvoj systému, ať už vlastními silami, nebo za účasti dodavatele. Spoluprací na budování MIS také zákazník získal schopnost realistického odhadu náročnosti a nákladnosti případných budoucích úprav. Stal se tak v podstatě kvalifikovaným členem implementačního týmu.



Obrázek 120: Reportingová mapa MIK Solution+ ve společnosti BORS

Hlavní údaje o projektu MIK Solution+

- Informační systém: MIK Solution+
- Implementační partner: KONZULTA Brno
- Doba implementace: čtyři měsíce (září 2005-leden 2006)
- Počet a typ uživatelů: 10 současně pracujících
- Architektura: dvouvrstvá – MS Windows, MIK OLAP Server, MIK OLAP databáze, tlustý klient MIK-ONE, MIK-XLREPORT – MS Excel jako reportovací nástroj MIS s možností vstupu dat
- Pokrytí procesů: reporting a manažerské analýzy v oblasti operativního a strategického controllingu
- Přínosy projektu: časová úspora při zpracování manažerských dat, zpodrobnění, zpřesnění a konsolidace prezentovaných dat, zlepšení procesu plánování, prohloubení analytických možností

V ostrém provozu

Produkt byl zakoupen pro 10 uživatelů, mezi nimiž jsou členové přestavenstva, ředitelé útvarů a divizí společnosti.

Základem reportingu zůstává soustava reportů v MS Excel. Kombinací Excelu a rozšiřující funkcionality dodané s MIK Solution+ získala společnost BORS mocný controllingový nástroj s plným přístupem pro čtení i zápis do OLAP data-báze.

Vstupním portálem do systému je již zmíněná reportingová mapa. Z ní jsou v podobě kategorizovaných odkazů dostupné standardní reporty, které byly vytvořeny při implementaci. Velkou výhodou je, že uživatelé mohou tyto reporty pro své potřeby modifikovat a ukládat na svých stanicích.

Administrátorem systému je po věcné stránce jako klíčový uživatel vedoucí controllingového oddělení. Administraci po technické stránce systém téměř nevyžaduje a zvládá ji bez problémů tatáž osoba.

Přínosy MIS v praxi

U společnosti BORS se opět potvrdilo, jak zásadní roli při úspěšném budování MIS hraje kvalita zdrojových dat. Byla důsledně uplatněna zásada, že data a jejich kvalita jsou starostí zákazníka. Dodavatel má za úkol definovat požadavky na strukturu a obsah datových toků, zákazník pak s jeho pomocí zajistí potřebná data z provozních systémů. Tato zásada pak umožní dodavateli, aby se plně koncentroval na vytvoření čistého transparentního řešení MIS, z něhož pak v konkrétním případě společnosti BORS plynou tyto přínosy:

1. **Úspora času při zpracování reportingových zpráv a operativních analýz** – v rámci měsíčního reportingu odpadla příprava tabulek, ruční shromažďování a přepisování dat z ERP systému. Proces reportingu se zkrátil z pěti na dva dny. Ubýlo rutinních činností, zbylo více času pro analýzu dat a samotnou podstatu controllingu.
2. **Zpodrobnění a zpřesnění dat** – dříve se reporting zpracovával po divizích (celkem 6), neboť zpracování po střediscích (jichž je asi 20) bylo kapacitně nerealizovatelné. Přidání dodatečného zpracovávaného objektu znamenalo znásobení objemu práce. Nyní je možno pouhým pohybem v dimenzi *Struktura firmy* zobrazit tatáž data na jakékoliv úrovni organizační struktury.
3. **Zlepšení procesu plánování** – se projevilo díky možnosti tvorby variant, jejich vzájemného srovnávání a srovnávání se skutečností.
4. **Konsolidace dat** – spočívá v jednotném pohledu na data. Všichni uživatelé a manažeři vědí, odkud data pocházejí. Neexistují reporty zobrazující stejnou skutečnost s jinými údaji.
5. **Organizační přínosy** – spočívají především v nezávislosti tvorby reportingu na jednom pracovníkovi.
6. **Prohloubení možností analýz** – přineslo nahlížení na data z nových pohledů, které dosud byly pro manažery skryty.

